

Lekce 08: Funkce

Pracovní list

Funkce zabalí opakující se kód do pojmenovaného celku. Definujeme ji jednou pomocí `def` a voláme libovolněkrát.

Úkol 1: Funkce pozdrav

Napišeme funkci, která zobrazí pozdrav se jménem.

```
from microbit import *

def pozdrav(jmeno):
    display.scroll("Ahoj, " + jmeno + "!")

pozdrav("Karel")
pozdrav("Jana")
pozdrav("Svete")
```

1. Zadej program a spusť ho — co se zobrazí?
2. Co je `jmeno` — parametr nebo argument? A co "Karel"?
3. Uprav funkci tak, aby zobrazila i `Image.HAPPY` po pozdravení.
4. Zkus zavolat `pozdrav` bez argumentu: `pozdrav()`. Jakou chybu Python ohlásí?

Klíčové pojmy

- `def nazev(parametr):` — definuje funkci (neprovede ji!).
- `nazev(argument)` — zavolá funkci, spustí tělo.
- `return hodnota` — ukončí funkci a vrátí výsledek.
- Funkce bez `return` vrátí `None`.

Úkol 2: Hod kostkou s `return`

Přepíšeme hod kostkou z lekce 05 jako funkci s návratovou hodnotou.

```
from microbit import *
import random

def hod_kostkou(pocet_sten):
    return random.randint(1, pocet_sten)

while True:
    if accelerometer.was_gesture("shake"):
        cislo = hod_kostkou(6)
        display.show(str(cislo))
        sleep(100)
```

1. Zadej program a otestuj ho zatřesením.

2. Co by se stalo, kdybys zapomněl `return`? Zkus to — co se zobrazí na displeji?
3. Uprav program tak, aby tlačítko A hodilo šestistěnnou kostku a tlačítko B dvacetistěnnou (1–20).

Úkol 3: Refaktoring

Vezmi libovolný program z předchozích lekcí (teploměr, věštírna, jukebox...) a přepiš ho pomocí funkcí.

Podmínky:

- definuj alespoň **2 vlastní funkce**
- alespoň jedna funkce musí mít **parametr**
- alespoň jedna funkce musí **vracet hodnotu** (`return`)
- hlavní smyčka `while True:` by měla být **přehledná a krátká**

Tip: Začni tím, že identifikuješ opakující se bloky kódu — ty se stanou funkcemi.

Výsledný program ulož a připrav k odevzdání do Google Classroom.